Problemas de Estadística



Alfredo Sánchez Alberca
asalber@ceu.es
https://aprendeconalf.es

Tabla de contenidos

Prefacio 3

1 Estimación de parámetros 4

2 Contrastes de hipótesis paramétricos 11

3 Interpretación de intervalos y contrastes en los medios 22

3.1 Contrastes sobre una media 22
3.2 Contrastes sobre una proporción 23
3.3 Comparación de dos proporciones 25
3.4 Comparación de dos medias 29
3.5 ANOVA y comparaciones múltiples 30
3.6 Intervalos de confianza y más comparaciones 32
3.7 Contrastes chi-cuadrado 36
3.8 Correlación 38

Prefacio

Colección de problemas de Estadística aplicada a la Economía para el Master en Análisis y Comunicación de Datos.

1 Estimación de parámetros

Ejercicio 1.1. El número medio de trabajadores en las PYMES españolas es 5 y su varianza 4. Realizado un muestreo aleatorio de 16 PYMES, calcular:

a. La esperanza y varianza de la media muestral.

b. La esperanza de la varianza y de la cuasivarianza muestral.

c. Mínimo tamaño que ha de tener la muestra para que exista una probabilidad mayor o igual al 95 % de que la media muestral se desvíe de la media poblacional a lo sumo 0.5 unidades.

d. Si realizamos un muestreo aleatorio de tamaño 320 obtener $P(4.9 \leq \bar{x} \leq 5.2)$.

Solución

Sea X la variable aleatoria que mide el número de trabajadores en una muestra de 16 PYMES españolas.

a. $E(\bar{x}) = 5$ y $Var(\bar{x}) = \frac{4}{16} = 0.25$.
b. $E(s^2) = 3.75$ y $E(\hat{s}^2) = 4$.
c. $P(|\bar{x} - 5| \leq 0.5) = 0.95$ si $n \geq 320$.
d. Sea Y la variable aleatoria que mide el número de trabajadores en una muestra de 320 PYMES españolas. Entonces, $Y \sim N\left(5, \sqrt{\frac{4}{320}}\right)$ y $P(4.9 \leq \bar{x} \leq 5.2) = 0.777$.

Ejercicio 1.2. El precio de las acciones de Iberpapel se distribuyen según un modelo normal $N(\mu, 2)$. Si se analizan 16 sesiones de la Bolsa de Madrid elegidas aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que la cuasivarianza muestral del precio de las acciones sea mayor o igual que 2.136?

Solución

Sabemos que $\frac{ns^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$. Por tanto, $P(\hat{s}^2 \geq 2.136) = P\left(\frac{16 \cdot s^2}{2} \geq 4 \cdot 2.136\right) = P(\chi^2(15) \geq 8.544) = 0.9$.

Ejercicio 1.3. El porcentaje de votantes con preferencia de un determinado partido es del 5 % en una región A, y el 10 % en otra B. Consultados 100 electores de la región A y 150 de la B, determinar la probabilidad de que el porcentaje de electores consultados favorables a dicho partido en la segunda región supere en más de 2 % al porcentaje de electores favorables a dicho partido en la primera.

Solución

Sea X_1 proporción de votantes favorables al partido en la región A en una muestra de 100 electores y X_2 proporción de votantes favorables al partido en la región B en una muestra de 150 electores. Entonces, $X_1 \sim N\left(0.05, \sqrt{\frac{0.05\cdot(1-0.05)}{100}}\right)$ y $X_2 \sim N\left(0.1, \sqrt{\frac{0.1\cdot(1-0.1)}{150}}\right)$, y $P(X_2 - X_1 > 0.02) = 0.8212$.

Ejercicio 1.4. Se sabe que el gasto mensual en carne de porcino en las familias españolas se distribuye de manera normal. Se ha realizado un muestreo aleatorio simple en el que se ha preguntado a 20 familias sobre el gasto mensual en carne de porcino, y se ha obtenido una media de 170.31 € y una cuasidesviación típica de 36 €.

a. Obtener el intervalo de confianza para el gasto medio mensual en carne de porcino con un 95 % de confianza.

b. ¿Cómo podría obtenerse un intervalo de confianza más preciso para el gasto medio suponiendo que no varían la media muestral, la cuasivarianza muestral y el tamaño de la muestra? ¿Y si no varían la media muestral, la cuasivarianza muestral y el nivel de confianza?

c. Obtener el intervalo de confianza para la desviación típica del gasto mensual en carne de porcino con un 95 % de confianza.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el gasto mensual en carne de porcino en una muestra de 20 familias españolas.

a. Usando el intervalo de confianza de la t de Student se tiene $\mu \in (153.46, 187.16)$ con una confianza del 95 %.

b. Para obtener un intervalo de confianza más preciso para el gasto medio manteniendo la misma media muestral, cuasivarianza muestral y tamaño de la muestra, se puede reducir el nivel de confianza.

   Y para obtener un intervalo de confianza más preciso para el gasto medio manteniendo la misma media muestral, cuasivarianza muestral y nivel de confianza, se puede aumentar el tamaño de la muestra.

c. Usando el intervalo de confianza de la χ^2 se tiene $\sigma \in (27.37, 52.58)$ con una confianza del 95 %.

Ejercicio 1.5. La OMS ha obtenido una muestra de los pesos de 50 niños de 12 años, que proporciona una media muestral de 47 kg y una cuasidesviación típica muestral de 11 kg. Suponiendo que la población sigue una distribución normal:

a. Obtener un intervalo de confianza para la media poblacional con un 95 % de nivel de confianza.

b. El director de la OMS considera que el intervalo es poco preciso, pero quiere mantener el nivel de confianza. Por ello decide reducir a la mitad la amplitud del intervalo. En estas condiciones, ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra para cumplir los objetivos del director?

c. Los resultados obtenidos en los análisis anteriores siguen sin convencer al director de la OMS y le pide a su equipo que establezca un intervalo de confianza para la media poblacional con un 99 % de nivel de confianza, manteniendo la misma muestra del primer apartado.

d. El director decide reducir en un tercio la amplitud del intervalo anterior, pero quiere mantener el nivel de confianza ¿cuál debería ser el tamaño de la muestra para cumplir dicho objetivo?

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el peso de los niños de 12 años.

a. Usando el intervalo de confianza de la t de Student se tiene $\mu \in (43.88, 50.12)$ con una confianza del 95 %.

b. Para reducir a la mitad la amplitud del intervalo manteniendo el nivel de confianza, se debe cuadruplicar el tamaño de la muestra, es decir, se necesita $n = 200$ niños.

c. Usando el intervalo de confianza de la t de Student se tiene $\mu \in (42.83, 51.16)$ con una confianza del 99 %.

d. Para reducir en un tercio la amplitud del intervalo manteniendo el nivel de confianza, se debe multiplicar por 9 el tamaño de la muestra, es decir, se necesita $n = 450$ niños.

Ejercicio 1.6. Un fabricante de bicicletas quiere estimar la media de ventas de bicicletas en un año. Para ello, ha tomado una muestra aleatoria simple de 17 establecimientos, y ha obtenido una media muestral 3650 bicicletas con una cuasidesviación típica muestral de 55 bicicletas. Suponiendo que las ventas de bicicletas siguen una distribución normal:

a. Calcular el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95 %.

b. Calcular el intervalo de confianza para la varianza con un grado de confianza del 95 %.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide las ventas de bicicletas en un año.

a. Usando el intervalo de confianza de la t de Student se tiene $\mu \in (3621.70, 3678.30)$ con una confianza del 95 %.

b. Usando el intervalo de confianza de la χ^2 se tiene $\sigma^2 \in (1677.91, 7006.71)$ con una confianza del 95 %.

Ejercicio 1.7. Un banco quiere saber el nivel de implantación de la criptomoneda Bitcoin y para ello se ha realizado un muestreo aleatorio simple de 100 españoles, resultando que 15 tienen bitcoins.

a. Obtener un intervalo de confianza del 95 % para la proporción poblacional de españoles que poseen bitcoins.

b. ¿A cuántos españoles se debería encuestar para lograr una semiamplitud del intervalo de 0.02, utilizando un nivel de confianza del 90 %?

Solución

Sea $X \sim B(100, p)$ la variable aleatoria que mide el número de españoles que poseen bitcoins.

a. Usando el intervalo de confianza de la normal se tiene $p \in (0.0801, 0.2199)$ con una confianza del 95 %.

b. Para lograr una semiamplitud del intervalo de 0.02 con un nivel de confianza del 90 %, se necesita encuestar a $n = 862$ españoles.

Ejercicio 1.8. Para conocer la prevalencia de la COVID en una población se ha tomado una muestra aleatoria de 500 personas y se ha observado que 36 tenían COVID. ¿Qué precisión tiene el intervalo de confianza del 95 % para la proporción de personas infectadas en la población? ¿Qué tamaño muestral habría que tomar para doblar la precisión del intervalo?

Solución

Sea $X \sim B(500, p)$ la variable aleatoria que mide el número de personas infectadas por COVID.
Usando el intervalo de confianza de la normal se tiene el error en la estimación es $E = 0.0227$, es decir, un $2.27\,\%$.
Para doblar la precisión del intervalo se necesita un tamaño muestral de $n = 2000$ personas.

Ejercicio 1.9. Tras la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en las líneas de alta velocidad en España, la compañía francesa SNCF estudia la proporción de clientes que utiliza al menos una vez al mes el servicio de alta velocidad. A tal efecto la empresa realiza un muestreo aleatorio en el que se seleccionan 50 usuarios y en el que resulta que 35 de ellos afirma utilizar este servicio una vez al mes como mínimo. Calcular el intervalo de confianza del $98\,\%$ para la proporción poblacional de usuarios que utilizan la alta velocidad al menos una vez al mes.

Solución

Sea $X \sim B(50, p)$ la variable aleatoria que mide el número de usuarios que utilizan la alta velocidad una vez al mes como mínimo.
Usando el intervalo de confianza de la normal se tiene $p \in (0.549, 0.851)$ con una confianza del $98\,\%$.

Ejercicio 1.10. Leemos en un periódico que la intención de voto a un partido político está entre el $25\,\%$ y el $31\,\%$ con un $95\,\%$ de confianza. ¿Cuál es el tamaño muestral que se ha utilizado para dar esta estimación?

Solución

Usando el intervalo de confianza de la normal se tiene que el tamaño muestral necesario para obtener este intervalo para la proporción de personas que votaría al partido es $n = 861$.

Ejercicio 1.11. En una encuesta realizada a 1000 personas sobre la intención de voto en unas elecciones, 350 comentaron que votarían al partido A y 390 al partido B. Calcular los intervalos de confianza del $95\,\%$ para el porcentaje de voto a cada partido. ¿Se puede afirmar con un $95\,\%$ de confianza que el partido B ganaría las elecciones?

Solución

Sea $A \sim B(500, p_A)$ la variable aleatoria que mide el número de personas que votarían al partido A y $B \sim B(1000, p_B)$ la variable aleatoria que mide el número de personas que votarían al partido B en una muestra de 1000 personas.
Usando el intervalo de confianza de la normal se tiene que el porcentaje de voto al partido A está entre el 32.04 % y el 37.96 % y el porcentaje de voto al partido B está entre el 35.98 % y el 42.02 con una confianza del 95 %.
No se puede afirmar con un 95 % de confianza que el partido B ganaría las elecciones, ya que los intervalos de confianza para ambos partidos se solapan.

Ejercicio 1.12. Para ver si una campaña de publicidad sobre un fármaco ha influido en sus ventas, se tomó una muestra de 8 farmacias y se midió el número de fármacos vendidos durante un mes, antes y después de la campaña, obteniéndose los siguientes resultados:

Antes	147	163	121	205	132	190	176	147
Después	150	171	132	208	141	184	182	145

Obtener la variable diferencia y construir un intervalo de confianza para la media de la diferencia con un nivel de significación 0.05. ¿Existen pruebas suficientes para afirmar con un 95 % de confianza que la campaña de publicidad ha aumentado las ventas?

Solución

Sea X la variable aleatoria que mide la diferencia entre el número de fármacos vendidos en una farmacia en un mes antes y después de la campaña de publicidad.
Usando el intervalo de confianza de la t de Student se tiene que $\mu \in (-0.81, 8.81)$ con una confianza del 95 %. Como el intervalo de confianza incluye el 0, no existen pruebas suficientes para afirmar con un 95 % de confianza que la campaña de publicidad ha aumentado las ventas.

Ejercicio 1.13. Se ha realizado un estudio para comparar los ingresos medios de las personas de dos ciudades. Para ello, se ha tomado una muestra de 100 personas en una ciudad y 120 en la otra. En la primera ciudad se ha observado una media de 1630 € mensuales y una cuasidesviación típica de 150 €, mientras que en la segunda ciudad se ha observado una media de 1780€ y una cuasidesviación típica de 160 €. Calcular el intervalo de confianza del 95 % para la diferencia de medias de ingresos mensuales entre las dos ciudades.

Solución

Sea $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ la variable aleatoria que mide los ingresos mensuales de las personas en la primera ciudad y $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ la variable aleatoria que mide los ingresos mensuales de las personas en la segunda ciudad.
El intervalo de confianza del 95 % para el cociente de varianzas es $\frac{{\sigma_1}^2}{\sigma_2^2} \in (0.6036, 1.2883)$ por lo que podemos asumir varianzas iguales, y el intervalo de confianza para para la diferencia de medias es $\mu_1 - \mu_2 \in (-191.507, -108.493)$ con una confianza del 95 %.

Ejercicio 1.14. La siguiente tabla muestra el porcentaje de industrias españolas y europeas según el consumo de energía primaria de las mismas durante el año 2002 (se estudiaron 1000 industrias españolas y 1000 del resto de Europa).

Fuente energética	España	Resto de Europa
Petróleo	52.2 %	40.4 %
Carbón	15.2 %	14.8 %
Nuclear	13.0 %	15.2 %
Gas	12.8 %	23.5 %
Energías Renovables	6.5 %	6.1 %

Estudiar, según los intervalos de confianza para diferencia de proporciones, para qué energías el porcentaje de industrias de España es significativamente diferente del resto de Europa.

Solución

Los intervalos de confianza del 95 % para la diferencia de proporciones de industrias que usan las diferentes fuentes de energía en España y en el resto de Europa son:

- Petróleo: $(0.0747, 0.1613)$. Hay diferencias significativas.
- Carbón: $(-0.0273, 0.0353)$. No hay diferencias significativas.
- Nuclear: $(-0.0525, 0.0085)$. No hay diferencias significativas.
- Gas: $(-0.1405, -0.0735)$. Hay diferencias significativas.
- Energías Renovables: $(-0.0173, 0.0253)$. No hay diferencias significativas.

2 Contrastes de hipótesis paramétricos

Ejercicio 2.1. Sabiendo que el año pasado el consumo per cápita de azúcar en España fue de 4.8 kg y que este consumo sigue una distribución normal, hemos seleccionado aleatoriamente a 20 españoles obteniendo una media muestral de 5 kg y una cuasidesviación típica muestral de 0.4 kg. Contrastar la hipótesis de que el consumo de azúcar per cápita de este año en España no ha variado utilizando un nivel de significación del 10 % en cada uno de los casos siguientes.

a. Suponiendo que la alternativa es que el consumo de azúcar per cápita sea distinto.

b. Suponiendo que la alternativa es que el consumo de azúcar per cápita sea mayor.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el consumo per cápita de azúcar en España.

a. La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 4.8$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu \neq 4.8$. Utilizando el contraste de la t de student, el estadístico de contraste es $t = 2.24$ y el p-valor es $p = 2P(t(19) > 2.24) = 0.037$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.1$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el consumo de azúcar per cápita de este año en España ha variado.

b. En este caso, la hipótesis nula es $H_0 : \mu = 4.8$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu > 4.8$. El estadístico del contraste es el mismo pero ahora el p-valor es $p = P(t(19) > 2.24) = 0.0185$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.1$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el consumo de azúcar per cápita de este año en España ha aumentado.

Ejercicio 2.2. En una clase de Estadística se ha comprobado que el 20 % del alumnado falta a clase. Para disminuir esta preocupante cifra, los profesores han incorporado un sistema de evaluación continua que tendrá en cuenta las notas de clase de los alumnos en la nota final. Contrastar con un nivel de significación del 5 % si la incorporación de este método es efectiva sabiendo que el porcentaje medio de no asistencia en 50 días tomados al azar ha sido del 17 % con una cuasidesviación típica de 6 %. Suponer que la distribución del porcentaje de faltas a clase sigue una distribución normal.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el porcentaje de faltas cada día. La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 20$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu < 20$. Utilizando el contraste para la media de una población normal, el estadístico de contraste es $t = -3.5355$ y el p-valor es $p = P(t_{49} < -0.3.5355) = 0.0004$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la incorporación de este método es efectiva.

Ejercicio 2.3. Una empresa fabricante de detergente afirma que el contenido de cada paquete de detergente sigue una distribución normal de media 2150 g, pero una Asociación de Consumidores no está conforme con esta afirmación, por lo que realiza un estudio consistente en obtener una muestra aleatoria simple de 121 paquetes de detergente, obteniendo un contenido medio muestral de 2070 g y una cuasidesviación típica muestral de 130 grs. Contraste esta hipótesis con un nivel de significación del 5 %.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el contenido de cada paquete de detergente. La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 2150$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu \neq 2150$. Utilizando el contraste de la t de student, el estadístico de contraste es $t = -6.77$ y el p-valor es $p = 2P(t(120) < -6.77) = 5 * 10^{-10}$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye contenido promedio de los paquetes de detergente es significativamente diferente de los 2150 g declarados por la empresa.

Ejercicio 2.4. El número de aprobados en una asignatura de un determinado curso ha sido del 64 %. En uno de los grupos de ese curso se han presentado al examen 40 alumnos de los que 31 aprobaron. ¿Puede afirmarse con un nivel de significación del 5 % que los alumnos de dicho grupo han obtenido mejores calificaciones que el resto de los alumnos del curso?

Solución

Sea $X \sim B(40, p)$ la variable aleatoria que mide el número de aprobados en el grupo. La hipótesis nula es $H_0 : p = 0.64$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : p > 0.64$. Utilizando el contraste para la proporción de una población, el estadístico de contraste es $z = 1.78$ y el p-valor es $p = P(Z > 1.78) = 0.0376$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que los alumnos de dicho grupo han obtenido mejores calificaciones que el resto de los alumnos del curso.

Ejercicio 2.5. Se sabe que el consumo anual de helado correspondiente a cada español sigue una distribución normal y que el año pasado el consumo medio fue de 20 kg. Queremos contrastar si este año se va a mantener el consumo medio de helado que el año pasado, y para comprobarlo se efectúa una muestra aleatoria de 22 españoles, obteniéndose los siguientes resultados:

15, 18, 24, 31, 22, 12, 6, 35, 42, 2, 16, 25, 20, 10, 17, 19, 14, 30, 14, 23, 15, 19.

Realizar el contraste con un nivel de significación de 0.10.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el consumo anual de helado correspondiente a cada español. La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 20$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu \neq 20$. Utilizando el contraste de la t de student, el estadístico de contraste es $t = -0.25$ y el p-valor es $p = 2P(t(21) < -0.25) = 0.8033$. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación $\alpha = 0.1$, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay pruebas evidentes en la muestra de que el consumo de helados este año vaya a ser diferente del año pasado.

Ejercicio 2.6. Telefónica ha constatado que el consumo de datos de los clientes que han contratado el paquete Fusión (fibra simétrica, TV, teléfono fijo y móvil). sigue una distribución normal cuya dispersión viene determinada por σ=3 Gb. Sin embargo, tras la incorporación de Netflix a la oferta de Movistar TV se ha observado que la dispersión habría podido cambiar, por lo que se ha llevado a cabo un muestreo con 15 clientes en el que la cuasidesviación típica es igual a 3.5 Gb.

Determine si efectivamente la varianza en el consumo de datos de los clientes Fusión ha cambiado tras la incorporación de Netflix y especifique la región crítica óptima utilizando un nivel de significación del 2 %.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el consumo de datos de los clientes que han contratado el paquete Fusión. La hipótesis nula es $H_0 : \sigma^2 = 9$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \sigma^2 \neq 9$. Utilizando el contraste de la χ^2, el estadístico de contraste es $\chi^2 = 19.06$ y para un nivel de significación $\alpha = 0.02$, se obtienen las regiones críticas delimitadas por $\chi^2_{14}(0.01) = 5.629$ y $\chi^2_{14}(0.99) = 26.119$. Como el estadístico del contraste cae entre estos dos valores, dentro de la región de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay pruebas evidentes en la muestra de que la varianza en el consumo de datos de los clientes Fusión haya cambiado tras la incorporación de Netflix.

Ejercicio 2.7. La OMS está preocupada por el incremento de la obesidad entre los niños de 12 años. La variable peso de los niños se distribuye según una normal. El equipo formula la hipótesis de que el peso medio de los niños de 12 años es de 46.5 kg. Seleccionada una muestra aleatoria de 40 niños, se obtiene que la media muestral es 49 kg y la cuasidesviación típica muestral vale 7 kg.

a. Realizar el contraste de hipótesis adecuado para ver si el peso medio de los niños de 12 años es mayor de 46.5 kg.

b. Si se pretende detectar al menos un incremento de 2 kg en el peso medio de los niños de 12 años, ¿qué potencia tiene el contraste?

c. ¿Qué tamaño muestral sería necesario para conseguir una potencia del al menos el 80 %?

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide el peso de los niños de 12 años.

a. La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 46.5$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu > 46.5$. Utilizando el contraste de la t de student, el estadístico de contraste es $t = 2.26$ y el p-valor es $p = P(t(39) > 2.26) = 0.0147$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concl uye que el peso medio de los niños de 12 años es mayor de 46.5 kg.

b. Para nivel de significación $\alpha = 0.05$, la frontera entre las regiones de aceptación y rechazo es 48.3648, la cola de la distribución normal con media $\mu = 46.5+2 = 48.5$ que deja acumulada este valor es $\beta = 0.45$, por lo que la potencia del contraste es $1 - \beta = 0.55$.

c. Para conseguir una potencia del al menos el 80 % se necesita un tamaño muestral de $n = 76$ niños.

Ejercicio 2.8. Al lanzar un nuevo producto al mercado, el fabricante duda entre que sea adquirido por el 20 % de la población o que sea adquirido por el 30 %. Seleccionada al azar una muestra de 400 posibles compradores del producto se obtiene que la demandaría el 22 %. La regla de decisión que utilizaremos es aceptar la hipótesis nula si adquieren el producto menos del 25 % de los consultados.

a. ¿Se puede aceptar la hipótesis nula?

b. Calcular nivel de significación del contraste.

c. Obtener la potencia del contraste.

Solución

Sea $X \sim B(400, p)$ la variable aleatoria que mide el número de compradores del producto.

a. La hipótesis nula es $H_0 : p = 0.2$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : p > 0.2$. Si se decide fijar aceptar la hipótesis nula con una proporción muestral menor de 0.25 entonces se aceptaría la hipótesis ya que la proporción muestral observada es 0.22.

b. El nivel de significación del contraste es la máxima probabilidad de cometer un error de tipo I, es decir, de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, que en este caso es $P(\hat{p} > 0.25|p = 0.2) = 0.0062$.

c. La potencia del contraste es $1 - P(\hat{p} < 0.25|p = 0.3) = 0.985$, por lo que se trata de un buen contraste para detectar al menos un incremento del 10 % en la proporción de compradores.

Ejercicio 2.9. Según los datos publicados por REE (Red Eléctrica Española. el consumo medio diario de electricidad en los hogares españoles es de 9.5 watios/hora. La compañía comercializadora de electricidad Holaluz sabe que el citado consumo sigue una distribución normal, pero debe determinar cuál será el consumo medio en el que basará su estrategia de cara a 2021, ya que el aumento del teletrabajo podría provocar que el referido consumo medio varíe en el nuevo ejercicio y se incremente a 11 watios/hora, por lo que ha llevado a cabo un muestra aleatoria con 50 clientes en el que la media muestral ha resultado ser igual a un consumo de 10.57 watios/hora mientras que la cuasivarianza es igual a 9.

a. ¿Con que hipótesis debería trabajar Holaluz en 2021 si se considera un nivel de significación del 1 %?

b. ¿Cuál es la potencia del contraste?

Solución

a. Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable que mide el consumo diario de electricidad de los hogares españoles.

La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 9.5$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu > 9.5$.
Utilizando el contraste de la t de student, el estadístico de contraste es $t = 2.522$ y el p-valor es $p = P(t(49) > 2.522) = 0.0075$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.01$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el consumo medio de electricidad en los hogares españoles en 2021 será mayor de 9.5 watios/hora.

a. Suponiendo que la media del consumo es 11, el estadístico del contraste es

$t = 3.536$ y la potencia del contraste suponiendo que el consumo medio es 11 watios/hora, es 0.965.

Ejercicio 2.10. Se ha desarrollado un aditivo para gasolina que reduce la emisión de CO en la combustión. Para comprobar la efectividad del aditivo, se realiza un estudio en el que se mide en una muestra de 10 coches la cantidad de CO emitida (en Kg/l), tanto con gasolina con aditivo, como con gasolina sin aditivo, obteniendo los siguientes resultados:

Sin aditivo:	0.38	0.42	0.41	0.39	0.45	0.47	0.44	0.38	0.40	0.50
Con aditivo:	0.38	0.36	0.38	0.32	0.39	0.45	0.39	0.39	0.35	0.48

Realizar un contraste de hipótesis para comprobar la efectividad del aditivo.

Solución

Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$ la variable aleatoria que mide la diferencia entre la cantidad de CO emitida en la combustión de la gasolina sin aditivo y con aditivo. La hipótesis nula es $H_0 : \mu = 0$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : \mu > 0$.
Utilizando el contraste de la t de student para la comparación de medias en poblaciones pareadas, el valor crítico que define las regiones de aceptación y rechazo para $\alpha = 0.05$ es $t^9_{0.95} = 1.833$. El estadístico del contraste es $t = 4.072$ que claramente cae en la región de rechazo al ser mayor que el valor crítico, y el p-valor es $p = P(t(9) > 4.072) = 0.0014$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el aditivo es efectivo.

Ejercicio 2.11. En un estudio sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes durante los fines de semana, se preguntó a 100 chicos y a 125 chicas, de los que 63 chicos y 59 chicas contestaron que consumían. En vista de estos datos, ¿existe alguna diferencia significativa entre las proporciones de chicos y chicas que consumen alcohol los fines de semana?

Solución

Sea $X_H \sim B(63, p_H)$ la variable aleatoria que mide el número de chicos que consumen alcohol durante los fines de semana en una muestra de tamaño 63 y $X_M \sim B(59, p_M)$ la variable aleatoria que mide el número de chicas que consumen alcohol durante los fines de semana en una muestra de tamaño 59. La hipótesis nula es $H_0 : p_H = p_M$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : p_H \neq p_M$.
Utilizando el contraste de comparación de proporciones, el estadístico de contraste es $z = 2.4026$ y el p-valor es $p = 2P(Z > 2.4026) = 0.0163$. Como el p-valor es

menor que el nivel de significación $\alpha = 0.1$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias significativas entre el consumo de alcohol de chicos y chicas.

Ejercicio 2.12. Se ha realizado un estudio para comparar los ingresos medios de las personas de dos ciudades. Para ello, se ha tomado una muestra de 100 personas en una ciudad y 120 en la otra. En la primera ciudad se ha observado una media de 1630 € mensuales y una cuasidesviación típica de 150 €, mientras que en la segunda ciudad se ha observado una media de 1780€ y una cuasidesviación típica de 160 €. ¿Existen diferencias significativas entre los ingresos medios de las personas de las dos ciudades? Calcular el intervalo de confianza del 95 % para la diferencia entre los ingresos medios.

Solución

Sea $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1)$ la variable aleatoria que mide los ingresos mensuales de las personas en la primera ciudad y $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2)$ la variable aleatoria que mide los ingresos mensuales de las personas en la segunda ciudad.
Planteamos las hipótesis $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ y $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$. Para poder utilizar el contraste de la t de student para la comparación de medias en dos poblaciones independientes, primero necesitamos contrastar la igualdad de varianzas mediante el contraste F. El estadístico del contraste es $F = 0.879$ y el p-valor es $p = 2P(F(99, 119) < 0.8789) = 0.508$. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, no se rechaza la hipótesis nula y se puede asumir que las varianzas son iguales.
Aplicando el contraste de la t de student para la comparación de medias en dos poblaciones independientes con varianzas iguales, el estadístico de contraste, la cuasidesviación típica ponderada es $\hat{s}_p = 155.5384$, el estadístico del contraste es $t = -7.123$ y el p-valor es $p = 2P(t(218) < -7.123) = 7.5 \cdot 10^{-12}$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay diferencias significativas entre los ingresos medios de las personas de las dos ciudades.
El intervalo de confianza del 95 % para la diferencia entre los ingresos medios es $(-191.51, -108.49)$.

Ejercicio 2.13. Para ver si la ley antitabaco está influyendo en el número de cigarros que se fuman mientras se está en los bares se seleccionó una muestra en la que se midió el número de cigarros fumados por hora mientras se estaba en un bar antes de la entrada en vigor de la ley y otra muestra distinta en la que también se midió el número de cigarros fumados por hora después de la entrada en vigor de la ley (se entiende que con la ley en vigor los cigarros se fuman en el exterior de los bares). Los resultados aparecen en la siguientes tablas:

Antes

Cigarros	Personas
$0-1$	12
$1-2$	21
$2-3$	20
$3-4$	8

Después

Cigarros	Personas
$0-1$	22
$1-2$	18
$2-3$	8
$3-4$	4

a. Calcular el intervalo de confianza del 99 % para el número medio de cigarros fumados por hora en los bares antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Cuántos individuos serían necesarios para poder estimar dicha media con un margen de error no mayor de ± 0.1 cigarros por hora?

b. Contrastar si la nueva ley ha reducido significativamente el consumo medio de tabaco en los bares. ¿Cuánto vale el p-valor del contraste?

Solución

Sean X e Y las variables que miden el número medio de cigarros fumados por hora antes y después de la entrada en vigor de la ley respectivamente.

a. Puesto que se trata de una muestra grande de $n_x = 61$, la fórmula del intervalo de confianza para la media es

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\hat{s}}{\sqrt{n}}.$$

A partir de la tabla de frecuencias se calculan los estadísticos necesarios:

$$\begin{aligned}
\bar{x} &= \frac{\sum x_i n_i}{n_x} = \frac{0.5 \cdot 12 + \cdots + 3.5 \cdot 8}{61} = \frac{115.5}{61} = 1.8934, \\
s_x^2 &= \frac{\sum x_i^2 n_i}{n_x} - \bar{x}^2 = \frac{0.5^2 \cdot 12 + \cdots + 3.5^2 \cdot 8}{61} - 1.8934^2 = \frac{273.25}{61} - 3.585 = 0.8944, \\
\hat{s}_x^2 &= \frac{n_x}{n_x - 1} s_x^2 = \frac{61}{60} 0.8944 = 0.9093, \\
\hat{s}_x &= \sqrt{0.9093} = 0.9536.
\end{aligned}$$

Como se pide un nivel de confianza del 99 % se tiene que $\alpha = 0.01$ y $\alpha/2 = 0.005$, de modo que buscando en la tabla de la función de distribución de la normal estándar se tiene que $z_{\alpha/2} = 2.5758$. Así pues, sustituyendo en la fórmula del intervalo se obtiene

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2}\frac{\hat{s}}{\sqrt{n}} = 1.8934 \pm 2.5758\frac{0.9536}{\sqrt{61}} = 1.8934 \pm 0.3145 = (1.5789,\ 2.2079).$$

Por otro lado, el número de individuos necesario para estimar la media con un margen de error no mayor de ± 0.1 cigarros por hora y una confianza del 99 % es

$$n = \frac{4z_{\alpha/2}^2\hat{s}^2}{A^2} = \frac{4 \cdot 2.5758^2 \cdot 0.9093}{(2 \cdot 0.1)^2} = 603.2974,$$

es decir, se necesitarían como mínimo 603 individuos.

b. Para contrastar si la nueva ley ha reducido significativamente el consumo medio de tabaco en los bares hay que realizar un contraste unilateral de comparación de medias

$$H_0 : \mu_x = \mu_y$$
$$H_1 : \mu_x > \mu_y$$

Como los tamaños muestrales son grandes, $n_x = 61$ y $n_y = 52$, y no se conocen las varianzas poblacionales, el estadístico de contraste es

$$Z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\hat{s}_x^2}{n_x} + \frac{\hat{s}_y^2}{n_y}}},$$

que sigue una distribución normal estándar.

Para calcularlo se necesitan, además de los estadísticos de X calculados en el apartado anterior, los estadísticos de Y, que son:

$$\bar{y} = \frac{\sum y_j n_j}{n_y} = \frac{0.5 \cdot 22 + \cdots + 3.5 \cdot 4}{52} = \frac{72}{52} = 1.3846,$$
$$s_y^2 = \frac{\sum y_j^2 n_j}{n_y} - \bar{y}^2 = \frac{0.5^2 \cdot 22 + \cdots + 3.5^2 \cdot 4}{52} - 1.3846^2 = \frac{145}{52} - 1.9171 = 0.8713,$$
$$\hat{s}_y^2 = \frac{n_y}{n_y - 1} s_y^2 = \frac{52}{51} 0.8713 = 0.8884,$$

de manera que sustituyendo en la fórmula del estadístico de contraste se obtiene

$$Z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\hat{s}_x^2}{n_x} + \frac{\hat{s}_y^2}{n_y}}} = \frac{1.8934 - 1.3846}{\sqrt{\frac{0.9093}{61} + \frac{0.8884}{52}}} = 2.8447.$$

Como el estadístico sigue una distribución normal estándar, la región de aceptación para un nivel de significación $\alpha = 0.05$ es $Z \leq z_\alpha = 1.6449$, y como el estadístico cae fuera de esta región se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay pruebas significativas de que la nueva ley ha reducido el consumo medio de tabaco en los bares.

Finalmente, el p-valor del contraste es

$$P(Z > 2.8447) = 1 - P(Z \leq 2.8447) = 1 - F(2.8447) = 0.0022.$$

Ejercicio 2.14. Para ver si una campaña de publicidad sobre un fármaco ha influido en sus ventas, se tomó una muestra de 8 farmacias y se midió el número de fármacos vendidos durante un mes, antes y después de la campaña, obteniéndose los siguientes resultados:

Antes	147	163	121	205	132	190	176	147
Después	150	171	132	208	141	184	182	145

Realizar un contraste de hipótesis para comprobar si la campaña de publicidad ha aumentado las ventas medias.

Solución

Sea X la variable aleatoria que mide la diferencia entre el número de fármacos vendidos en una farmacia en un mes después y antes de la campaña de publicidad.

Planteamos las hipótesis $H_0 : \mu = 0$ y $H_1 : \mu > 0$. Utilizando el contraste de la t de student para la una media poblacional, el estadístico del contraste es $t = 1.965$ y el p-valor es $p = P(t(7) > 1.965) = 0.045$. Como el p-valor es menor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay pruebas significativas de que la campaña de publicidad ha aumentado las ventas.

Ejercicio 2.15. En una encuesta sobre la intención de voto un partido político, se han tomado dos muestra de 1000 personas en dos ciudades A y B. En la ciudad A se han obtenido 350 votos a favor del partido y en la ciudad B se han obtenido 390 votos a favor del partido. ¿Existen diferencias significativas entre las proporciones de votos a favor del partido en las dos ciudades?

Solución

Sea $X_A \sim B(1000, p_A)$ la variable aleatoria que mide el número de votos a favor del partido en la ciudad A y $X_B \sim B(1000, p_B)$ la variable aleatoria que mide el número de votos a favor del partido en la ciudad B.
La hipótesis nula es $H_0 : p_A = p_B$ y la hipótesis alternativa es $H_1 : p_A \neq p_B$. Utilizando el contraste para la comparación de dos poblaciones, se tiene que el estadístico de contraste es $z = -1.853$ y el p-valor es $p = 2P(Z < -1.853) = 0.0639$. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación $\alpha = 0.05$, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no hay diferencias significativas entre las proporciones de votos a favor del partido en las dos ciudades.

3 Interpretación de intervalos y contrastes en los medios

Los ejercicios de este capítulo parten de noticias reales. El objetivo no es tanto calcular como saber plantear el intervalo o el contraste que hay detrás de cada cifra e interpretar correctamente el resultado.

Ante cualquier cifra conviene preguntarse:

- Parámetro estimado o contrastado: *¿Qué se está estimando? ¿Qué se compara? ¿Con qué se compara?*
- Tamaño muestral: *¿Cuántos casos hay?*
- Error en la estimación: *¿Cuál es el margen de error?*
- Significación estadística: *¿la diferencia es significativa?*
- Significación práctica: *¿Es importante en la práctica?*
- Causalidad: *¿Es causal o solo una asociación?*

3.1. Contrastes sobre una media

Ejercicio 3.1. En enero de 2020, un equipo de Stanford publicó en *eLife* un estudio con unas 677000 mediciones de temperatura corporal en EE. UU. desde la Guerra Civil hasta 2017. Concluía que la temperatura media de los adultos sanos ha bajado de forma gradual y que ya no es de 37 ºC, sino que se sitúa en torno a 36.4–36.6 ºC. Cuando la prensa española recuperó la noticia en 2024, algunos medios escribieron que la referencia histórica era de 36.6 ºC y que la nueva temperatura normal "ronda los 36 grados". Fuentes: Stanford Medicine, KQED, The Objective.

a. Plantear el contraste de hipótesis que permite decidir si la temperatura media actual es distinta de 37 ºC.

b. ¿Por qué es prácticamente seguro que el contraste resulte significativo?

c. ¿Significa eso que hay que cambiar el umbral con el que se diagnostica la fiebre?

d. ¿Qué errores contiene la noticia publicada en la prensa española?

Solución

Sea X la variable aleatoria que mide la temperatura corporal de los adultos sanos y μ su media.

a. Se trata de un contraste bilateral para la media: $H_0 : \mu = 37$ frente a $H_1 : \mu \neq 37$.

b. El error típico de la media muestral es $\sigma/\sqrt{n}$, y con cientos de miles de mediciones es minúsculo. Cualquier diferencia, por pequeña que sea, produce un estadístico de contraste enorme y un p-valor prácticamente nulo. Con muestras muy grandes casi todo sale significativo.

c. No. Que una diferencia sea estadísticamente significativa no implica que sea importante en la práctica. Una diferencia de unas décimas en la media poblacional es pequeña comparada con la variación individual por edad, sexo, tamaño corporal y hora del día. Los médicos consultados dijeron que no cambiaría la práctica clínica. Además, una media no define qué es "normal" para cada persona.

d. La referencia histórica (Wunderlich) era 37 ºC, no 36.6 ºC, y el estudio no habla de 36 ºC en ningún momento. Es un buen ejemplo de la necesidad de contrastar la noticia con la fuente original.

3.2. Contrastes sobre una proporción

Ejercicio 3.2. En febrero de 2021, Pablo Casado afirmó que el PP estaba en "empate técnico" con el PSOE según la mayoría de encuestas. Maldita.es lo verificó: la diferencia mínima en la media de encuestas era de cuatro puntos, y el error medio histórico de las encuestas en España es de unos dos puntos por partido.

Supongamos una encuesta de $n = 1067$ personas, cuya ficha técnica declara un margen de error de ± 3 puntos, en la que el PSOE obtiene el 28 % y el PP el 24 %.

a. Plantear el contraste adecuado para decidir si la intención de voto de los dos partidos es distinta.

b. ¿A qué se refiere exactamente el margen de error de ± 3 puntos de la ficha técnica?

c. Sabiendo que, para dos proporciones $\hat{p}_1$ y $\hat{p}_2$ de una misma encuesta, el error típico de la diferencia es $\sqrt{\frac{\hat{p}_1+\hat{p}_2-(\hat{p}_1-\hat{p}_2)^2}{n}}$, calcular el margen de error de la diferencia con un 95 % de confianza. ¿Es significativa una diferencia de 4 puntos en esta encuesta?

d. Un periodista afirma que, como los intervalos de los dos partidos se solapan, hay empate técnico. ¿Es correcto este razonamiento?

e. ¿Qué otras fuentes de error no recoge el margen de error de la ficha técnica?

Solución

Sean p_1 y p_2 las proporciones de voto al PSOE y al PP en la población.

a. Contraste bilateral sobre la diferencia de dos proporciones de la misma muestra: $H_0 : p_1 = p_2$ frente a $H_1 : p_1 \neq p_2$.

b. Es el margen de error de la estimación de la proporción de **cada partido por separado** y en el peor caso ($p = 0.5$): $1.96\sqrt{0.25/1067} \approx 0.03$.

c. El margen de error de la diferencia es $1.96\sqrt{\frac{0.28+0.24-0.04^2}{1067}} \approx 0.043$, es decir, unos 4.3 puntos. Es mayor que el margen de cada partido, pero menor que el doble (6 puntos). En esta encuesta aislada una diferencia de 4 puntos no sería significativa al 5 %. Sin embargo, en la noticia la diferencia de cuatro puntos era la **mínima en la media de muchas encuestas**, que es mucho más precisa que una sola, y por tanto sí era una diferencia sustancial. Hablar de "empate técnico" era incorrecto.

d. No. Que los intervalos de confianza de dos proporciones se solapen no implica automáticamente que la diferencia no sea significativa; hay que construir el intervalo o el contraste para la diferencia. El error contrario también es frecuente: decir que un partido "lidera" cuando la diferencia está dentro del margen de error.

e. El margen de error solo cubre el error de muestreo aleatorio. No incluye los sesgos de no respuesta, el voto oculto ni el modelo de estimación de voto, que en España suelen ser mayores.

Ejercicio 3.3. Según elDiario.es, la nota de prensa del INE presenta las cifras de la EPA como cerradas, sin mencionar su margen de error. En uno de los trimestres analizados la EPA estimó 6202700 parados, con un error de muestreo (coeficiente de variación) del 0.86 %. Los errores de muestreo están publicados en los informes de evaluación de la EPA.

a. Calcular el intervalo de confianza del 95 % para el número de parados.

b. Plantear el contraste que permite decidir si el paro ha cambiado entre dos trimestres.

c. Un medio titula "El paro baja en 40000 personas" a partir de esta estimación. ¿Está justificado el titular?

d. ¿Por qué el problema es mucho más grave cuando se informa del paro de una comunidad autónoma pequeña o de un colectivo concreto?

Solución

a. El error típico de la estimación es $0.0086 \cdot 6202700 \approx 53343$ parados, así que el margen de error del 95 % es $1.96 \cdot 53343 \approx 104553$ parados. El intervalo de confianza es aproximadamente $(6098000, 6307000)$ parados.

b. Llamando p_1 y p_2 a las tasas de paro de los dos trimestres, $H_0 : p_1 = p_2$ (el paro no ha cambiado) frente a $H_1 : p_1 \neq p_2$ (ha cambiado).

c. No. Una variación de 40000 parados es mucho menor que el margen de error de cada estimación, por lo que es compatible con que no haya habido ningún cambio real en el paro. El titular presenta como un hecho algo que podría ser solo error de muestreo.

d. Porque la muestra de una comunidad pequeña o de un colectivo concreto es mucho menor, y el coeficiente de variación de la estimación es mucho mayor. A nivel nacional el margen es estrecho; en una comunidad pequeña la variación trimestral puede ser menor que el propio error de muestreo.

3.3. Comparación de dos proporciones

Ejercicio 3.4. El 18 de noviembre de 2020, Pfizer y BioNTech anunciaron los resultados finales de su ensayo con más de 43000 voluntarios repartidos en dos grupos de tamaño similar (vacuna y placebo). Hubo 170 casos de COVID-19: 162 en el grupo placebo y 8 en el vacunado. El artículo publicado en el *New England Journal of Medicine* daba una eficacia del 95 % con un intervalo de confianza del 95 % entre el 90.3 % y el 97.6 %. Fuentes: El Universal (AFP), Reuters vía Ahram.

a. Plantear el contraste de hipótesis adecuado. ¿Debe ser bilateral o unilateral?

b. Sabiendo que la eficacia se define como $1 - \frac{\text{riesgo en vacunados}}{\text{riesgo en placebo}}$, comprobar que la eficacia estimada es del 95 %.

c. Interpretar correctamente la eficacia del 95 %. ¿Es correcto decir que "el 5 % de los vacunados enfermará"?

d. Un tertuliano opina que "con solo 170 casos el estudio es demasiado pequeño". ¿Qué le responderías?

e. Explicar el intervalo 90.3 %–97.6 % en una frase apta para un titular, sin usar la palabra "confianza".

Solución

Sean p_1 y p_2 las proporciones de personas que contraen COVID-19 sintomática entre los vacunados y entre quienes reciben placebo.

a. $H_0 : p_1 = p_2$ frente a $H_1 : p_1 < p_2$. Es un contraste unilateral porque lo que interesa es saber si la vacuna protege.

b. Como los dos grupos tienen un tamaño similar, el cociente de riesgos es aproximadamente el cociente de casos, y la eficacia es $1 - 8/162 \approx 0.95$.

c. Entre los vacunados, el riesgo de COVID-19 sintomática fue un 95 % menor que entre los que recibieron placebo, durante el periodo del ensayo. El 95 % es una reducción **relativa** del riesgo, no un porcentaje de personas. Ni el 95 % de los vacunados queda protegido ni el 5 % enfermará: en el ensayo enfermaron 8 de unos 21500 vacunados.

d. Que la precisión de la estimación depende sobre todo del número de casos (eventos), no solo del número de participantes. Con 170 casos tan desequilibrados el intervalo de confianza publicado es estrecho, y el contraste resulta claramente significativo.

e. Por ejemplo: "La vacuna reduce el riesgo de COVID sintomática entre un 90 % y un 98 %, según el ensayo". El intervalo recoge los valores de la eficacia que son compatibles con los datos.

Ejercicio 3.5. En noviembre de 2020, *Annals of Internal Medicine* publicó el ensayo danés DANMASK-19 con unas 6000 personas repartidas en dos grupos de unas 3000. Se infectó el 1.8 % del grupo al que se recomendó llevar mascarilla y el 2.1 % del grupo control. El estudio estaba diseñado para detectar una reducción del riesgo a la mitad, se hizo cuando casi nadie llevaba mascarilla en Dinamarca y menos de la mitad de los participantes la usó correctamente. Varios artículos difundidos en redes titularon que "las mascarillas no funcionan". Fuentes: T13 (AFP), American College of Physicians, FactCheck.org.

a. Plantear el contraste de hipótesis adecuado.

b. Calcular el estadístico de contraste y el p-valor. ¿Es significativa la diferencia al 5 %?

c. ¿Está justificado el titular "las mascarillas no funcionan"?

d. ¿Qué papel juega la potencia del contraste en este estudio?

Solución

Sean p_1 y p_2 las proporciones de infectados en el grupo con mascarilla y en el grupo control.

a. $H_0 : p_1 = p_2$ frente a $H_1 : p_1 < p_2$.

b. La proporción conjunta es $\hat{p} = 0.0195$ y el estadístico de contraste es

$$z = \frac{0.018 - 0.021}{\sqrt{0.0195 \cdot 0.9805 \left(\frac{1}{3000} + \frac{1}{3000}\right)}} \approx -0.84,$$

con p-valor $P(Z < -0.84) \approx 0.2$. Como es mayor que $\alpha = 0.05$, no se rechaza la hipótesis nula: la diferencia no es significativa.

c. No. "No significativo" no significa "no hay efecto", sino que los datos son compatibles tanto con un efecto pequeño como con ninguno. Los propios editores resumieron que el estudio descarta un efecto protector grande, apoya débilmente efectos menores y no puede descartar que no haya efecto. Además, el estudio solo evaluaba la protección de quien lleva la mascarilla, no la de los demás.

d. El estudio solo tenía potencia suficiente para detectar una reducción del riesgo a la mitad. Para efectos más pequeños, la probabilidad de rechazar H_0 aunque el efecto exista es baja, es decir, la probabilidad de cometer un error de tipo II es alta. No rechazar la hipótesis nula con un contraste de poca potencia aporta muy poca información.

Ejercicio 3.6. En octubre de 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS clasificó la carne procesada como carcinógena, en el mismo grupo que el tabaco, tras revisar más de 800 estudios. Según su informe, cada 50 gramos diarios de carne procesada aumentan el riesgo de cáncer colorrectal un 18 %. Fuentes: SINC, Cooperativa, Última Hora.

a. Plantear el contraste de hipótesis en términos del riesgo relativo.

b. Sabiendo que el riesgo de cáncer colorrectal a lo largo de la vida es de aproximadamente un 5 %, calcular el riesgo para quienes comen 50 gramos diarios de carne procesada. ¿Cuál es el aumento del riesgo absoluto?

c. ¿Es correcto decir que la carne procesada es tan peligrosa como el tabaco?

Solución

a. Si RR es el cociente entre el riesgo de cáncer colorrectal de quienes comen carne procesada a diario y el de quienes no la comen, $H_0 : RR = 1$ frente a $H_1 : RR > 1$.

b. El riesgo pasa de un 5 % a $5 \cdot 1.18 \approx 5.9\,\%$, es decir, a aproximadamente un 6 %. El aumento absoluto es de alrededor de 1 punto porcentual, no de 18 puntos. El riesgo individual sigue siendo pequeño, como subrayó el propio jefe del programa de la IARC.

c. No. El grupo de clasificación indica la solidez de la evidencia de que hay un efecto, no el tamaño del riesgo. El aumento del riesgo de cáncer de pulmón asociado al tabaco es enormemente mayor.

Ejercicio 3.7. En agosto de 2021, de los 515 pacientes ingresados por COVID-19 en Israel, 301 estaban vacunados con dos dosis. El dato se difundió en redes como prueba de que las vacunas no funcionaban. Sin embargo, al separar por grupos de edad, la tasa de hospitalización era menor en los vacunados dentro de cada grupo. Fuentes: Maldita.es, Maldita.es (bulo de Reino Unido), The Objective.

a. Calcular el porcentaje de vacunados entre los hospitalizados.

b. ¿Qué proporciones habría que comparar para saber si los vacunados se hospitalizan más o menos que los no vacunados? Plantear el contraste.

c. ¿Cómo es posible que la mayoría de los hospitalizados estén vacunados y que, aun así, la vacuna reduzca el riesgo de hospitalización en todos los grupos de edad?

Solución

a. $301/515 \approx 0.584$, es decir, el 58.4 % de los hospitalizados estaba vacunado.

b. Hay que comparar **tasas**, no recuentos: la proporción de hospitalizados entre los vacunados, p_1, y entre los no vacunados, p_2. El contraste es $H_0 : p_1 = p_2$ frente a $H_1 : p_1 < p_2$, y debe hacerse dentro de grupos comparables (por ejemplo, por grupos de edad).

c. Es la paradoja de Simpson. La mayoría de la población, y sobre todo los mayores, estaba vacunada, y los mayores son los que más se hospitalizan. La edad está relacionada tanto con la vacunación como con la hospitalización, de modo que al agregar los grupos la comparación se invierte. Un ejemplo clásico es el de las admisiones de la Universidad de Berkeley en 1973: en conjunto se admitía a menos mujeres, pero departamento a departamento la diferencia desaparecía.

3.4. Comparación de dos medias

Ejercicio 3.8. En 2010, Carney, Cuddy y Yap publicaron un estudio con unas 40 personas en el que mantener dos minutos una "postura de poder" subía la testosterona, bajaba el cortisol y aumentaba la tolerancia al riesgo, frente a una postura sumisa. La charla TED de Amy Cuddy (2012) superó las decenas de millones de visualizaciones. Una replicación con 200 personas no encontró efecto en hormonas ni conducta, y en 2016 la coautora Dana Carney declaró públicamente que no cree que el efecto sea real. Fuentes: Scientific American, The National, Big Think.

a. Plantear el contraste de hipótesis del estudio original para la testosterona.

b. ¿Por qué un único estudio pequeño con un p-valor cercano a 0.05 debe considerarse una pista y no una prueba?

c. ¿Por qué la replicación es más fiable que el estudio original?

d. ¿Qué preguntas debería hacerse un periodista antes de cubrir un estudio con 40 participantes?

Solución

a. Llamando μ_1 y μ_2 a las medias de testosterona tras la postura de poder y tras la postura sumisa, se trata de un contraste de comparación de medias de dos poblaciones independientes: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ frente a $H_1 : \mu_1 > \mu_2$.

b. Con muestras pequeñas el contraste tiene poca potencia, y los resultados significativos que se obtienen tienden a sobrestimar el efecto o a ser falsos positivos. Un p-valor cercano a 0.05 indica que los datos serían algo raros si H_0 fuera cierta, pero no mucho. Además, los resultados significativos se publican y difunden más que los no significativos (sesgo de publicación).

c. Porque tiene una muestra cinco veces mayor, lo que reduce el error típico de la diferencia de medias y aumenta la potencia del contraste. Si el efecto existiera con el tamaño del estudio original, la replicación tendría una probabilidad alta de detectarlo. En la replicación la postura sí hacía que la gente dijera sentirse más poderosa, pero no cambiaba hormonas ni conducta.

d. ¿Cuántos participantes hay?, ¿cuál es el tamaño del efecto y su intervalo de confianza?, ¿se ha replicado?, ¿cuántas variables se midieron?, ¿estaba el análisis registrado de antemano? Presentar un único estudio pequeño como "la ciencia demuestra" es un error frecuente.

Ejercicio 3.9. Cada edición de PISA genera titulares que ordenan países y comunidades autónomas por su puntuación media. Ya en 2007, un artículo en El País advertía de que muchas diferencias entre comunidades son atribuibles al error de muestreo.

Supongamos que la comunidad A obtiene una puntuación media de 485 puntos con un error típico de 3.5 y la comunidad B obtiene 479 puntos con un error típico de 4.

a. Plantear el contraste adecuado para decidir si las dos comunidades tienen distinta puntuación media.

b. Calcular el estadístico de contraste y el p-valor. ¿Está justificado el titular "A supera a B"?

c. Si la diferencia fuera significativa, ¿se podría atribuir a la política educativa del gobierno de la comunidad A?

d. En PISA 2025, de los 2545 alumnos catalanes seleccionados, 591 fueron excluidos y la OCDE decidió que los resultados de Cataluña no son comparables (Diari de Tarragona, Menorca.info). ¿Qué porcentaje de la muestra se excluyó? ¿Se resolvería el problema aumentando el número de alumnos?

Solución

a. Llamando μ_A y μ_B a las puntuaciones medias de las dos comunidades, $H_0 : \mu_A = \mu_B$ frente a $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

b. El error típico de la diferencia es $\sqrt{3.5^2 + 4^2} \approx 5.32$, y el estadístico es $z = 6/5.32 \approx 1.13$, con p-valor $2P(Z > 1.13) \approx 0.26$. No se rechaza la hipótesis nula: las dos comunidades no se distinguen estadísticamente y el titular no está justificado. La OCDE y el Ministerio publican intervalos de confianza y tablas de comparaciones significativas precisamente para evitar este error.

c. No. PISA es un estudio observacional, no un experimento, y las comunidades difieren en muchos otros factores (renta, nivel educativo de las familias, inmigración, etc.). Un contraste significativo muestra una diferencia, no su causa.

d. Se excluyó el $591/2545 \approx 23.2\,\%$ de la muestra. Aumentar el número de alumnos no lo arregla, porque no es un problema de error de muestreo sino de sesgo de selección: si los excluidos son distintos de los que hacen la prueba, la estimación estará sesgada sea cual sea el tamaño de la muestra.

3.5. ANOVA y comparaciones múltiples

Ejercicio 3.10. En 1993, Frances Rauscher publicó en *Nature* un experimento con 36 universitarios divididos en tres condiciones: 10 minutos de una sonata de Mozart, instrucciones de relajación o silencio. Después hicieron tareas de razonamiento espacial.

Los que escucharon Mozart puntuaron más alto, pero el efecto duró unos 10–15 minutos. En 1998, el gobernador de Georgia presupuestó 105000 dólares para regalar discos de música clásica a cada recién nacido. Fuentes: Chequeado, NPR, Scientific American.

a. Plantear el contraste de hipótesis adecuado.

b. Si se rechaza la hipótesis nula, ¿se puede concluir que el grupo de Mozart es el que puntúa más alto?

c. ¿A qué población se pueden generalizar los resultados? ¿Está justificado el titular "Mozart hace más inteligentes a los bebés"?

Solución

a. Es un ANOVA de un factor con tres niveles. Llamando μ_1, μ_2 y μ_3 a las puntuaciones medias en razonamiento espacial tras escuchar Mozart, relajación y silencio, $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ frente a H_1: al menos una media es distinta.

b. No directamente. El ANOVA solo indica que al menos una media es distinta; para saber qué grupos difieren hacen falta comparaciones posteriores (por ejemplo, el método de Tukey o de Bonferroni).

c. Solo a universitarios y a una tarea espacial concreta, durante unos minutos tras escuchar la música. No se midió la inteligencia y no participaron niños, así que el titular no está justificado. Un análisis de la cobertura mostró que al año siguiente del estudio el 80 % de las noticias mencionaba que eran universitarios, pero a partir de 2000 solo el 30 % (McGill Office for Science and Society): la población estudiada desaparece de la noticia.

Ejercicio 3.11. En 2015, el periodista John Bohannon, haciéndose pasar por investigador de un instituto inventado, publicó un estudio en una revista sin revisión real. Dividió a unas 16 personas en tres grupos: dieta baja en carbohidratos, la misma dieta con chocolate negro y control. El grupo del chocolate perdió peso más rápido, con un resultado "significativo", y la noticia la publicaron medios de varios países. Los datos eran reales, pero se midieron muchas variables (peso, colesterol, sueño, bienestar y otras) en muy pocas personas, y se publicó la que salió significativa. Fuentes: Bangor Daily News, NPR vía NHPR, io9.

a. Plantear el contraste de hipótesis para la pérdida de peso.

b. Supongamos que se miden 18 variables independientes y que en ninguna de ellas hay un efecto real. Si se contrasta cada una con un nivel de significación del 5 %, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una salga significativa?

c. ¿Por qué se utiliza un ANOVA en lugar de hacer varios contrastes t por parejas?

Solución

a. ANOVA de un factor con tres niveles: H_0: las tres medias de pérdida de peso son iguales, frente a H_1: al menos una es distinta.

b. La probabilidad de que ninguna salga significativa es 0.95^{18}, así que la probabilidad de que al menos una salga significativa por azar es $1-0.95^{18} \approx 0.60$. Con tantas variables, encontrar algún resultado "significativo" es más probable que no encontrarlo. Con tan pocos participantes y tantas variables, un resultado significativo aislado no es evidencia.

c. Por el mismo motivo: cada contraste t tiene una probabilidad α de cometer un error de tipo I, y al hacer varios la probabilidad de cometer al menos uno crece. El ANOVA contrasta todas las medias a la vez con un nivel de significación global α. Por la misma razón, ante un estudio siempre hay que preguntar cuántas variables se midieron.

3.6. Intervalos de confianza y más comparaciones

Ejercicio 3.12. Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 del INE, las mujeres ganaron de media 26904.90 € al año y los hombres 32057.55 €. La mayoría de medios tituló que la brecha salarial es del 16.1 %, mientras que UGT, con los datos de 2023, la expresaba diciendo que el salario medio de las mujeres tendría que subir un 18.7 % para igualar al de los hombres. El salario medio fue de 29540 €, el mediano de 24497 € y el más frecuente de 16520 €. Fuentes: elDiario.es, Infocop, Artículo14, INE.

a. Plantear el contraste de hipótesis adecuado. ¿Qué cabe esperar del resultado, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra de la encuesta?

b. Calcular la brecha salarial de 2024 dividiendo la diferencia entre el salario de los hombres y entre el de las mujeres. ¿Se contradicen las dos cifras?

c. ¿Es correcto titular "las mujeres cobran un 16 % menos por el mismo trabajo"?

d. ¿Qué indica que la media sea mucho mayor que la mediana y que la moda?

Solución

a. Llamando μ_1 y μ_2 a los salarios medios de mujeres y hombres, $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ frente a $H_1 : \mu_1 < \mu_2$. Con una muestra tan grande la diferencia es claramente significativa; lo interesante es cómo se cuenta.

b. Dividiendo entre el salario de los hombres: $\frac{32057.55-26904.90}{32057.55} \approx 0.161$, es decir, un 16.1 %. Dividiendo entre el de las mujeres: $\frac{32057.55-26904.90}{26904.90} \approx 0.192$, es

decir, un 19.2 %. Las dos cifras son ciertas y no se contradicen; simplemente usan distinto denominador.

c. No. Es una brecha no ajustada: compara las medias globales de todos los hombres y todas las mujeres, no de personas con el mismo puesto, jornada y experiencia.

d. Que la distribución de los salarios es muy asimétrica a la derecha: unos pocos sueldos muy altos tiran de la media hacia arriba. La mediana es una medida más representativa del salario típico.

Ejercicio 3.13. El 6 de julio de 2020, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III presentaron los resultados finales del estudio de seroprevalencia ENE-COVID: un 5 % de la población tenía anticuerpos. Participaron 68296 personas. En siete provincias del centro, incluida Madrid, la seroprevalencia superó el 10 %; en Pontevedra fue del 2.1 %. El estudio excluía a la población institucionalizada, como las residencias. Fuentes: Ministerio de Sanidad, Vigo e, Cochrane.

a. Calcular el margen de error del 95 % de la seroprevalencia nacional, suponiendo muestreo aleatorio simple.

b. Supongamos que en Pontevedra se analizaron 1000 personas. Calcular el margen de error de su seroprevalencia y compararlo con el nacional.

c. Plantear el contraste para decidir si la seroprevalencia varía entre provincias.

d. ¿Es correcto decir que el 5 % de la población española es inmune?

Solución

a. $1.96\sqrt{\frac{0.05\cdot 0.95}{68296}} \approx 0.0016$, es decir, unos 0.16 puntos porcentuales. En la práctica el margen es algo mayor por el diseño muestral (muestreo por conglomerados), pero sigue siendo muy pequeño.

b. $1.96\sqrt{\frac{0.021\cdot 0.979}{1000}} \approx 0.0089$, es decir, casi 0.9 puntos porcentuales, unas cinco veces el margen nacional. Los intervalos provinciales son mucho más anchos porque cada provincia tiene menos muestra, por lo que comparar dos provincias con poca muestra sin mirar sus intervalos puede llevar a conclusiones erróneas.

c. Es una comparación de muchas proporciones a la vez: H_0: la seroprevalencia es igual en todas las provincias, frente a H_1: al menos una es distinta. Se resuelve con un contraste chi-cuadrado de homogeneidad, el equivalente del ANOVA para proporciones.

d. No. Los anticuerpos detectados no equivalen necesariamente a inmunidad.

Además, la población estudiada excluía a la población institucionalizada, así que la estimación no es aplicable a las residencias.

Ejercicio 3.14. En 2013, el *New England Journal of Medicine* publicó PREDIMED, un ensayo con 7447 personas de alto riesgo cardiovascular repartidas en tres grupos: dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra, dieta mediterránea con frutos secos y dieta control baja en grasa. La prensa lo destacó como prueba de que la dieta mediterránea reduce un 30 % los infartos, ictus y muertes cardiovasculares. En términos absolutos, la reducción era de unos 3 eventos por cada 1000 personas y año. En 2018 la revista retiró el artículo por problemas en la aleatorización de 1588 participantes y publicó un reanálisis con conclusiones más prudentes. Fuentes: IntraMed, Salud y Fármacos, Harvard Nutrition Source, BMJ.

a. Plantear el contraste de hipótesis adecuado.

b. ¿Cuántas personas tendrían que seguir la dieta mediterránea durante un año para evitar un evento cardiovascular?

c. ¿Por qué es tan importante la aleatorización para poder hablar de causalidad?

d. El problema se detectó porque un anestesista británico comprobó que los grupos eran demasiado distintos al inicio para haberse formado al azar. ¿Qué contraste de hipótesis estaba haciendo?

Solución

a. Llamando p_1, p_2 y p_3 a las tasas de eventos cardiovasculares en los tres grupos, $H_0 : p_1 = p_2 = p_3$ frente a H_1: al menos una es distinta. En la práctica se compara cada dieta mediterránea con la dieta control.

b. Si la dieta evita 3 eventos por cada 1000 personas y año, hacen falta unas $1000/3 \approx 333$ personas siguiendo la dieta durante un año para evitar un evento. El 30 % es una reducción relativa que, sin el riesgo absoluto, exagera el efecto percibido.

c. Porque al asignar a las personas al azar, los grupos solo difieren, salvo por azar, en la dieta, y cualquier diferencia significativa puede atribuirse a ella. Cuando la aleatorización falla, puede haber otras diferencias entre los grupos y la conclusión pasa de "reduce" a "se asocia con". El reanálisis mantuvo un efecto, pero con menos certeza sobre su causalidad; tan erróneo era el titular de 2013 como decir en 2018 que "el estudio era falso".

d. Un contraste de homogeneidad de las características iniciales de los grupos: H_0: los grupos proceden de la misma población (se formaron al azar), frente a H_1: no proceden de la misma población. Unas diferencias iniciales demasiado

grandes (o demasiado pequeñas) para ser fruto del azar llevan a rechazar H_0.

Ejercicio 3.15. Cada ola del Estudio General de Medios (EGM) genera titulares sobre quién gana o pierde oyentes, y sobre posibles "sorpassos" entre programas separados por poco más de 100000 oyentes. Cada ola se basa en unas 25000 encuestas, mientras que el acumulado anual se basa en unas 80000. En Lanzarote, el EGM hizo 48 entrevistas en una ola de 2026. Fuentes: Vozpópuli, ESdiario, La Voz de Lanzarote.

a. Plantear el contraste para decidir si un programa supera a otro en audiencia.

b. Supongamos que un programa lo escucha el 5 % de una población de unos 40 millones de personas. Calcular, con muestreo aleatorio simple, el margen de error del 95 % de su audiencia en una ola, en puntos porcentuales y en número de oyentes.

c. ¿Está justificado el titular "X gana 50000 oyentes" entre dos olas?

d. Calcular el margen de error máximo de una proporción estimada con las 48 entrevistas de Lanzarote. ¿Sirven esos datos para comparar emisoras en la isla?

Solución

a. Llamando p_1 y p_2 a las proporciones de población que escuchan cada programa, $H_0 : p_1 = p_2$ frente a $H_1 : p_1 \neq p_2$.

b. $1.96\sqrt{\frac{0.05 \cdot 0.95}{25000}} \approx 0.0027$, es decir, 0.27 puntos porcentuales, que equivalen a $0.0027 \cdot 40000000 \approx 108000$ oyentes. Una diferencia de poco más de 100000 oyentes entre dos programas está dentro del margen de error de una ola.

c. No. Una variación de 50000 oyentes es menor que el margen de error de cada ola y es compatible con que la audiencia no haya cambiado. Que todas las cadenas "saquen pecho" tras cada ola es una buena pista de que las diferencias son pequeñas.

d. $1.96\sqrt{\frac{0.25}{48}} \approx 0.141$, es decir, ± 14 puntos porcentuales. Con una muestra tan pequeña los resultados no sirven para comparar emisoras.

Ejercicio 3.16. La ficha técnica del barómetro preelectoral del CIS para las elecciones generales de julio de 2023 indicaba un error muestral de ± 0.6 puntos para el conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple con $p = q = 0.5$ y un nivel de confianza del 95 %. La última estimación del CIS daba al PSOE un 32.2 % y al PP un 30.8 %; el resultado fue PP 33.05 % y PSOE 31.7 %. Fuentes: Vozpópuli, Onda Vasca, The Objective, El Independiente.

a. ¿Qué tamaño muestral corresponde a un error de ± 0.6 puntos?

b. Construir los intervalos de confianza del 95 % para la intención de voto de PP y PSOE. ¿Contienen el resultado real?

c. ¿Qué indica que el resultado del PP quede tan lejos del intervalo?

Solución

a. Despejando de $1.96\sqrt{0.25/n} = 0.006$ se obtiene $n = \frac{1.96^2 \cdot 0.25}{0.006^2} \approx 26678$ personas.

b. Con $n = 26678$, el margen para el PP es $1.96\sqrt{\frac{0.308 \cdot 0.692}{26678}} \approx 0.0055$, y el intervalo es $(30.25\,\%, 31.35\,\%)$, que no contiene el 33.05 % real. Para el PSOE el margen es también de unos 0.56 puntos y el intervalo $(31.64\,\%, 32.76\,\%)$ sí contiene, por poco, el 31.7 % real.

c. La desviación en el PP (más de 2 puntos) fue muy superior al margen de la ficha técnica. El margen de error solo cubre el error de muestreo aleatorio; no incluye la no respuesta, el voto oculto, los cambios de última hora ni el modelo de estimación, que suelen pesar más. Por eso no debe tratarse el margen de la ficha técnica como la precisión real de una encuesta. Tampoco conviene juzgar a un instituto por una sola elección: lo instructivo es comparar la desviación de todas las encuestas con su margen declarado (varias encuestas privadas también fallaron, en la otra dirección).

3.7. Contrastes chi-cuadrado

Ejercicio 3.17. Cada diciembre los medios publican qué terminaciones han salido más en el Gordo de la Lotería de Navidad. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, el 5 ha sido la terminación del Gordo en 32 ocasiones y el 1 solo en 8. Algunos medios titulan que "los décimos terminados en cinco tienen más probabilidades de acierto". Fuentes: Público, Diari de Tarragona, Reason Why.

a. Plantear el contraste adecuado para decidir si todas las terminaciones son igual de probables. ¿Cuántos grados de libertad tiene el estadístico?

b. ¿Es correcto decir que el 5 tiene más probabilidades de salir?

c. Un medio destaca que el Gordo nunca ha terminado en 25. ¿Por qué no es un dato sorprendente?

Solución

a. Es un contraste chi-cuadrado de bondad de ajuste con 10 categorías (terminaciones de 0 a 9). H_0: cada terminación tiene probabilidad 1/10, frente a H_1: alguna terminación tiene una probabilidad distinta. Las frecuencias esperadas son el número total de sorteos dividido entre 10, y el estadístico tiene $10-1=9$ grados de libertad (el valor crítico al 5 % es $\chi^2_9(0.95)=16.92$).

b. No. Confunde frecuencia observada con probabilidad. Con unos dos siglos de sorteos es normal que unas terminaciones hayan salido más que otras por puro azar. Y aunque el contraste diera significativo, describiría el pasado: cada sorteo es independiente y el bombo no recuerda resultados anteriores.

c. Porque es el resultado de buscar el dato más llamativo entre muchísimas combinaciones (terminaciones de una, dos y tres cifras, números completos, ciudades, etc.). Con tantas comparaciones siempre aparece alguna "rareza" por azar, que es el problema de las comparaciones múltiples.

Ejercicio 3.18. Maldita.es analizó las fechas de nacimiento de los jugadores del Mundial de Catar 2022: el 11.70 % nació en enero y el 7.36 % en diciembre; el 32.21 % en el primer trimestre frente al 20.87 % en el último. Un estudio con 5748 jugadores del fútbol profesional español (2011–2016) encontró el mismo patrón.

a. Plantear el contraste adecuado para decidir si los futbolistas profesionales nacen repartidos a lo largo del año igual que el resto de la población.

b. Un estudiante propone usar un 25 % por trimestre como frecuencia relativa esperada. ¿Es correcto?

c. Si el contraste resulta significativo, ¿se puede concluir que nacer en enero hace mejor futbolista?

Solución

a. Es un contraste chi-cuadrado de bondad de ajuste con 4 categorías (trimestres). H_0: la distribución por trimestre de los nacimientos de los futbolistas es igual a la de los nacimientos de la población, frente a H_1: es distinta. Con miles de jugadores, una diferencia de un 32 % frente a un 21 % es claramente significativa.

b. No exactamente. Los nacimientos no se reparten por igual a lo largo del año, de modo que la referencia correcta para calcular las frecuencias esperadas es la distribución de los nacimientos de la población.

c. No. Es el llamado efecto de la edad relativa: en las categorías infantiles, los

nacidos a principios de año son casi un año mayores que algunos compañeros y tienen ventaja física, así que los clubes los seleccionan antes. El efecto está en el proceso de selección, no en el mes de nacimiento.

Ejercicio 3.19. elDiario.es analizó un barómetro del CIS desagregado por sexo. Solo el 2.5 % de las mujeres decía que votaría a Vox, frente al 5.2 % de los hombres. Un politólogo lo resumía así: "dos de cada tres votantes de Vox son hombres".

a. Plantear el contraste adecuado para decidir si el voto depende del sexo.

b. Suponiendo que en la muestra hay el mismo número de hombres que de mujeres, comprobar que dos de cada tres votantes de Vox son hombres.

c. ¿Dicen lo mismo las frases "el 5.2 % de los hombres vota a Vox" y "dos de cada tres votantes de Vox son hombres"? ¿Es correcto concluir que la mayoría de los hombres vota a Vox?

d. Si se rechaza la hipótesis nula, ¿se puede concluir que el sexo causa el voto?

Solución

a. Es un contraste chi-cuadrado de independencia en una tabla de contingencia sexo × partido. H_0: sexo y voto son independientes, frente a H_1: no son independientes.

b. Si hay n hombres y n mujeres, votarían a Vox $0.052n$ hombres y $0.025n$ mujeres, de modo que la proporción de hombres entre los votantes de Vox es $\frac{0.052}{0.052+0.025} \approx 0.675$, es decir, aproximadamente dos de cada tres.

c. No. Las dos frases salen de la misma tabla leída en dos direcciones: "el 5.2 % de los hombres vota a Vox" es un porcentaje por filas, $P(\text{Vox}|\text{hombre})$, y "dos de cada tres votantes de Vox son hombres" es un porcentaje por columnas, $P(\text{hombre}|\text{Vox})$. Ambas son ciertas. Decir que la mayoría de los hombres vota a Vox sería falso: confunde las dos probabilidades condicionadas.

d. No. El contraste solo muestra que hay asociación entre las variables. Puede haber otras variables, como la edad, detrás de la relación.

3.8. Correlación

Ejercicio 3.20. El 14 de abril de 2020, la AEMET y el Instituto de Salud Carlos III publicaron resultados preliminares que comparaban, en las 17 comunidades autónomas, la incidencia acumulada de COVID-19 con la temperatura media entre el 26 de marzo y el

5 de abril. Encontraron una correlación negativa: a menor temperatura, mayor incidencia. Telecinco tituló "Fin al misterio: el tiempo influye en el coronavirus, a más calor, menos virus". Ese mismo año, un análisis por provincias que tenía en cuenta la densidad de población, la edad y otros factores no encontró evidencia de que el calor redujera los casos. Fuentes: AEMET, Última Hora, Telecinco, Briz-Redón y Serrano-Aroca (2020).

a. Plantear el contraste de correlación.

b. Sabiendo que el estadístico $t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$ sigue una distribución $t(n-2)$ bajo H_0, calcular a partir de qué valor de $|r|$ la correlación es significativa al 5 % con 17 comunidades.

c. ¿Está justificado el titular de Telecinco?

d. ¿Se pueden sacar conclusiones sobre el riesgo de contagio de las personas a partir de datos agregados por comunidad?

Solución

a. Llamando ρ al coeficiente de correlación poblacional entre temperatura e incidencia, $H_0 : \rho = 0$ frente a $H_1 : \rho \neq 0$ (o $H_1 : \rho < 0$ si se espera que el calor reduzca la incidencia).

b. Con $n - 2 = 15$ grados de libertad, el valor crítico es $t_{15}(0.975) = 2.131$. Despejando r de $t = \frac{r\sqrt{15}}{\sqrt{1-r^2}}$ se obtiene $|r| = \frac{t}{\sqrt{t^2+15}} = \frac{2.131}{\sqrt{2.131^2+15}} \approx 0.48$. Con tan pocas unidades hace falta una correlación moderadamente fuerte para que sea significativa, pero aun así puede salir significativa sin ser causal.

c. No. Presenta una correlación preliminar, con 17 comunidades y 11 días, como una causa demostrada. Las comunidades más frías del centro peninsular, como Madrid y las dos Castillas, eran también las que tenían más conexiones y donde el virus llegó antes. Un titular más correcto sería, por ejemplo, "Las comunidades más frías tuvieron más incidencia en las primeras semanas, aunque no se sabe si el clima influye".

d. No. Pasar de datos por comunidad a conclusiones sobre personas es la falacia ecológica.

Ejercicio 3.21. En Barcelona, en 2022, la esperanza de vida al nacer era de 87.67 años en Pedralbes y de 77.66 en Vallbona, dos barrios separados por 14 km. En general, los barrios con más renta tienen mayor esperanza de vida. Fuentes: Vozpópuli, Observatorio de Bioética y Derecho (UB), Gaceta Sanitaria.

a. Plantear el contraste de correlación, tomando cada barrio como una observación.

b. ¿Es correcto concluir que si se sube la renta de un barrio su población vivirá más?

c. ¿Es correcto concluir que cualquier persona de Pedralbes vivirá más que cualquier persona de Vallbona?

d. Tanto esta correlación como la del ejercicio anterior se calculan por zonas geográficas. ¿Por qué esta se considera sólida y la otra no?

Solución

a. Llamando ρ al coeficiente de correlación entre la renta media y la esperanza de vida de los barrios, $H_0 : \rho = 0$ frente a $H_1 : \rho > 0$.

b. No. Correlación no implica causalidad. Detrás de la renta hay otras variables que también influyen en la esperanza de vida: tipo de empleo, contaminación, acceso a la salud o hábitos de vida.

c. No. Aplicar a individuos una relación observada entre barrios es la falacia ecológica. Además, en barrios con poca población la esperanza de vida estimada es muy variable.

d. Por el número de unidades (muchos barrios frente a 17 comunidades), el periodo observado (años frente a 11 días), la coherencia con otros muchos estudios y la plausibilidad de los mecanismos que la explican.

Ejercicio 3.22. En 2012, el cardiólogo Franz Messerli publicó en el *New England Journal of Medicine* una correlación muy fuerte ($r = 0.791$, $p < 0.0001$) entre el consumo de chocolate por habitante y el número de premios Nobel por cada 10 millones de habitantes en 23 países. Messerli lo planteó con ironía, pero varios medios lo titularon como si el chocolate produjera premios Nobel. Un despacho de abogados lo explicaba diciendo que $p < 0.0001$ significa que la probabilidad de que sea un resultado aleatorio es menor de una entre diez mil. Fuentes: Popular Science, SWI swissinfo.ch, NEJM, Confectionery News.

a. Calcular el estadístico del contraste $H_0 : \rho = 0$ y comprobar que el p-valor es menor que 0.0001.

b. ¿Qué porcentaje de la variabilidad del número de premios Nobel explica el consumo de chocolate?

c. ¿Es correcta la interpretación del p-valor del despacho de abogados?

d. ¿Qué tercera variable puede explicar la correlación?

Solución

a. $t = \frac{0.791\sqrt{21}}{\sqrt{1-0.791^2}} \approx 5.92$ y el p-valor es $2P(t(21) > 5.92) \approx 7 \cdot 10^{-6} < 0.0001$.

b. El coeficiente de determinación es $r^2 = 0.791^2 \approx 0.626$, es decir, un 62.6 %. Pero que una variable "explique" estadísticamente la variabilidad de otra no significa que la cause.

c. No. El p-valor mide lo raros que serían los datos si H_0 fuera cierta, es decir, la probabilidad de obtener una correlación tan fuerte como la observada si no hubiera correlación en la población. No es la probabilidad de que H_0 sea cierta ni la probabilidad de que el resultado sea "casualidad". Es la interpretación errónea más extendida del p-valor.

d. La riqueza del país, que se asocia tanto con el consumo de chocolate como con la inversión en educación e investigación. Correlación no implica causalidad.